

AI技术应用场景匹配报告

一、引言

随着生成式AI、大模型与智能体技术的快速发展，软件工程正从传统的流程驱动模式向人机协同的智能范式转型。本报告系统调研了AI在需求、设计、编码、测试、运维各阶段的应用趋势，并识别软件过程中4个可显著提升效率的关键环节，为后续过程改进与原型验证提供依据。

二、场景匹配

基于前期定义的裁剪后的软件过程，结合近年AI在软件工程领域的应用趋势，报告识别出以下4个AI技术可显著提升效率的关键环节：

1.需求分析与文档生成

需求分析是软件工程的基石，但其核心产物——软件需求规格说明书（SRS）的编写长期以来依赖人工完成，耗时且易产生歧义。传统自动化方法效果有限，而大模型（LLM）的兴起为此提供了变革性解决方案。

价值与可行性分析：

- 高价值：**一份高质量、无歧义、完整且可追溯的SRS是项目成功的关键。AI能够快速将零散的自然语言描述（如会议记录、用户故事）转化为结构化文档，显著降低手动编写的工作量，提升文档的完整性与一致性。
- 高可行性：**现有研究已证明LLM在此领域的有效性。Zhu等人提出的基于LLM的智能体REQINONE，通过将SRS生成任务分解为摘要、需求提取和需求分类三个子任务，并采用定制化的提示模板，成功地将非结构化文本转换为结构化SRS。专家评估显示，REQINONE（基于GPT-4o）生成的SRS在内部一致性、完整性和可追溯性上均优于纯人工编写和单一提示词方法生成的文档。特别是其可追溯性设计，要求每条需求都附带文本来源，有效缓解了LLM的“幻觉”问题。
- 行业趋势：**根据中国信通院《AI4SE行业现状调查报告（2026年）》，在需求环节，需求分析与生成是AI应用最多的场景，合计占比近40%[1]。这表明行业已普遍认识到AI在该阶段的价值并开始实践。

结论：

基于LLM的智能体能够有效辅助从模糊需求到精确SRS的转化过程，是提升需求工程效率与质量的优选场景。

2.系统设计中的UML建模

在需求明确后，系统设计是将需求转化为技术实现蓝图的关键桥梁。统一建模语言（UML）模型（如用例图、类图等）是设计的核心产出，但手动创建模型需要深厚的领域知识与建模技能，常因时间和资源限制而被简化或省略。

价值与可行性分析：

- **高价值：**用例模型能够使用以用户为中心的场景来描述系统功能，促进利益相关者达成共识。自动生成UML模型可以极大加速设计进程，确保需求的准确传递，并为后续开发与测试提供直接输入。
- **高可行性：**Eisenreich等人的研究证实，利用开源LLM（如Llama 3.1 70B）结合先进提示工程技术，可将用例模型的开发时间平均缩短60%，同时模型质量与手动创建相当。他们所提出的半自动化工作流，允许用户在中间步骤进行验证和修正，有效平衡了AI的生成能力与人类的控制力。该方法不仅提升了效率，还降低了非专家参与需求建模的门槛。
- **行业趋势：**调查报告显示，在软件设计过程中，AI在需求拆解、详细设计、架构设计等多个环节的应用分布已较为均匀。这表明AI在设计阶段的应用潜力正得到全面探索，尽管整体应用复杂度较高，但其价值已获认可。

结论：

利用LLM辅助UML建模，能够显著降低建模的时间成本和技术门槛，确保设计文档的质量和时效性，是实现设计阶段智能化转型的高效路径。

3.编码与开发

编码是软件工程的核心活动，也是AI应用最为成熟、成效最为显著的领域。LLM的代码生成能力正从根本上改变开发者工作方式。

价值与可行性分析：

- **高价值：**AI编码助手能提供代码补全、生成、解释、调试等多种功能，直接提升开发者生产力，LLM生成正确、可用代码的能力已趋近成熟。
- **高可行性：**信通院2026年报告显示，应用智能开发工具后，提效超过30%的企业占比近七成。2025年代码生成采纳率均值为42.61%，同比增长超过50%；代码入库采纳率更是同比增长74.32%。同时，近30%的企业中，90%以上的开发人员都在使用智能开发工具，应用渗透率已从试点阶段迈入普及阶段。工具形态以AI原生IDE（如Trae、CodeBuddy等）为主流，国内外工具协同发展，共同构成了成熟的生态。
- **用户认可度：**开发者对智能开发工具的满意度接近99%（包括相对满意及以上），其中“非常满意”的比例在一年内增长超过3倍。高满意度直接驱动了高频使用和更高的代码采纳率。

结论：

编码环节是当前AI技术应用最成熟、投入产出比最高的场景。它不仅显著提升了开发效率，还优化了代码质量，并将开发者从重复性劳动中解放出来，是智能化转型无可争议的核心阵地。

4.测试用例与脚本自动生成

软件测试是质量保障的最后一道防线，但传统测试面临用例设计耗时、覆盖率不足、脚本维护成本高等挑战。AI技术，尤其是LLM和机器学习，为解决这些问题提供了新思路。

价值与可行性分析：

- 高价值：**AI能自动化生成测试用例、脚本，优化测试执行顺序，并实现测试脚本的自我修复，从而大幅提升测试效率和覆盖率。Baqar和Khanda的研究指出，AI驱动测试能够通过风险感知的优先级排序和自适应执行，减少“信号到决策”的时间，并能探索手工测试常忽略的边界和交互场景。
- 高可行性：**调查报告显示，2025年公司内文本测试用例生成的平均采纳率达到43.26%，超过68%的企业采纳率在30%以上。AI赋能使测试效率提升超过30%的企业占比达到66.23%，较2024年增长近18个百分点。企业应用AI测试最核心的场景集中在功能测试和接口测试的测试用例与方案生成上。
- 技术支撑：**LLM能够从需求描述或代码中直接生成测试脚本和断言。结合强化学习和编译器反馈，可以进一步优化生成代码的语法和功能正确性。同时，自我修复技术能有效应对UI或API的微小变动，减少脚本维护负担。

结论：

AI在测试用例生成与验证环节的应用已具备高度成熟的条件。它能够有效应对传统测试的痛点，在提升效率、扩大覆盖率的同时，降低了维护成本，是保障软件质量、实现测试现代化的关键场景。

三、小结

本报告基于《AI4SE行业现状调查报告（2026年）》的最新数据以及相关领域的最新研究成果，结合初期软件过程定义，系统调研了AI在软件工程各阶段的应用趋势，并识别出需求分析、系统设计、编码实现、测试验证四个关键环节作为AI技术重点切入场景。这些场景具备高价值、高可行性、高成熟度的特点，将在后续改进方案设计与原型验证中优先落地。

参考文献

[1] 《AI4SE行业现状调查报告》（中国信通院，2026）

[2] 《智能化软件开发落地实践指南》（中国信通院，2024）

[3] T. Zhu, L. C. Cordeiro and Y. Sun, "ReqInOne: A Large Language Model-Based Agent for Software Requirements Specification Generation," 2025 IEEE 33rd International

Requirements Engineering Conference (RE), Valencia, Spain, 2025, pp. 449-457.

[4] T. Eisenreich, N. Friedlaender and S. Wagner, "Leveraging Large Language Models for Use Case Model Generation from Software Requirements," 2025 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering Workshops (ASEW), Seoul, Korea, Republic of, 2025, pp. 221-227.

[5] Jiang, Juyong, et al. "A survey on large language models for code generation." *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology* 35.2 (2026): 1-72.

[6] Baqar, Mohammad, and Rajat Khanda. "The future of software testing: AI-powered test case generation and validation." *Intelligent Computing-Proceedings of the Computing Conference*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025.